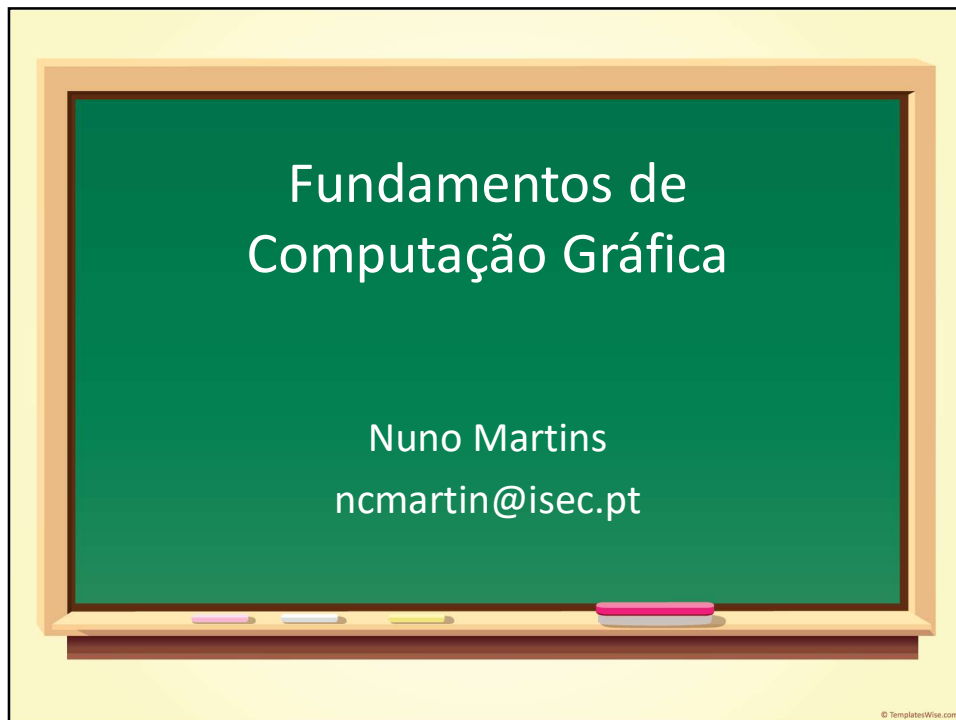




Introdução

- A computação gráfica (CG) pertence à área das ciências da computação.
- A CG é definida pela International Standards Organization (ISO) como:

Um conjunto de métodos e de técnicas que são utilizados na conversão de dados para um dispositivo gráfico, via computador.

Introdução

- A CG lida com a criação, a manipulação, o armazenamento, a análise e a visualização de imagens e de objectos (sejam eles reais ou imaginários).
- Para isso utiliza estruturas de dados, algoritmos, modelos matemáticos e modelos físicos.

Aplicações de CG

- A CG está presente em áreas tão distintas como,

- Arte;	- Arquitectura;
- Arqueologia;	-Design de produtos;
- Educação;	- Engenharia;
- Entretenimento;	- Imobiliária;
- Marketing;	- Média;
- Medicina;	- Militar;
- Publicações;	- Etc.

Aplicações de CG

- Assim, a CG poderá ajudar no:

- Entretenimento

- Cinema



- Televisão



- Jogos



Aplicações de CG

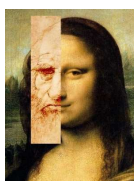
- Assim, a CG poderá ajudar na:

- Publicidade

- “Os olhos também comem” ajuda na venda.



- Arte



Aplicações de CG

- Assim, a CG poderá ajudar na:
 - Arquitetura e ramo imobiliário
 - As “maquetas electrónicas” têm um potencial elevado.



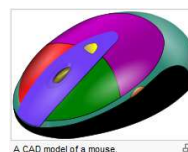
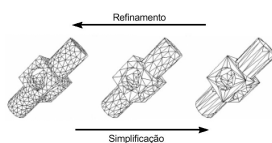
- Arqueologia

- Visitas históricas intemporais.



Aplicações de CG

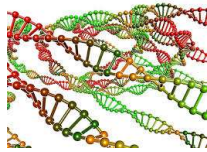
- Assim, a CG poderá ajudar a fazer:
 - Design, simulações e animações (presente em várias áreas).



A CAD model of a mouse.

Aplicações de CG

- Assim, a CG poderá ajudar na:
 - Visualização de informação (presente em várias áreas)
 - Representa graficamente os dados facilitando a sua leitura.



História da C.G.

- Uma visão global da história da computação gráfica, passa por se olhar, entre outras coisas, para:
 - Eventos, pessoas e corporações;
 - Publicações, projetos e patentes;
 - Hardware e software;
 - Filmes, anúncios comerciais e jogos.
- Um exemplo desta história pode encontrar-se em: <http://www.youtube.com/watch?v=RFb6SmKBfCk>

História da C.G.

- Pode-se dizer que a área da CG remonta ao século III AC, quando Euclides fez a formulação inicial da geometria.
- Outro marco importante para esta área foi atingido por Descartes (século XVII), quando formulou a geometria analítica e os sistemas de coordenadas 2D e 3D.

História da C.G.

- J. Sylvester, em 1841, ajudou a área de CG, quando inventou as matrizes e a notação matricial.
- Em 1826 Niepce inventa a fotografia.
- É importante realçar que o desenvolvimento da CG esteve sempre dependente dos avanços feitos nos dispositivos gráficos.

História da C.G.

- Neste sentido, em 1885, iniciou-se o desenvolvimento da tecnologia do tubo de raios catódicos (a qual é ainda hoje usada).
- Em 1887, Edison patenteia a câmara de filmar.
- Em 1888 Oberlin Smith publica os conceitos base da gravação magnética.

História da C.G.

- Em 1891, Dickson grava os primeiros filmes.
- Em 1927, a indústria do cinema começa a usar o refrescamento de 24 imagens por segundo.
- P. e W. Mauchly constroem o primeiro computador (o ENIAC), em 1946 (ainda não eram para fins específicos).

História da C.G.

- Na década de 1950, o MIT desenvolveu o “Whirlwind I”:
 - Foi o primeiro computador a possuir recursos gráficos de visualização de dados numéricos.



História da C.G.

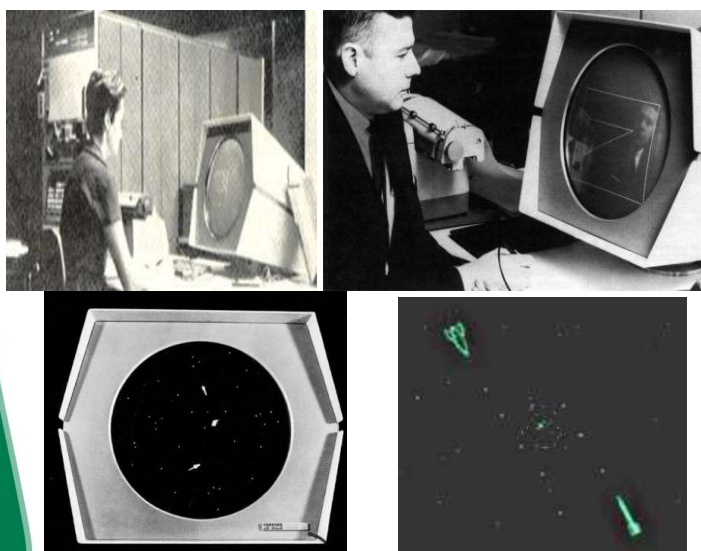
- A força aérea dos EUA desenvolveu o SAGE, em 1955:
 - Um sistema de monitorização e controle de voos que convertia em imagens as informações capturadas pelo radar.



História da C.G.

- Em 1958, no MIT, liga-se um ecrã com capacidades gráficas ao computador de médio porte TX-1.
- Nesta altura W. Fetter baptiza as actividades desta área como CG.
- Em 1961, no MIT, é criado o primeiro jogo de computador (o Spacewars para o DEC PDP-1).

História da C.G.



História da C.G.

- Considera-se que 1963 foi o ano de nascimento da CG moderna.
 - O marco foi uma publicação de Ivan Sutherland, “Sketchpad - A Man-Machine Graphical Communication System”.



História da C.G.

- Os conceitos de estruturação de dados e as noções de CG interactiva levaram, em 1963, a General Motors a desenvolver o precursor dos primeiros programas de desenho assistido por computador (CAD).
 - O DAC-1 foi o primeiro sistema comercial.



História da C.G.

- Na década de 1960, Bresenham desenvolve algoritmos eficientes para o desenho de primitivas geométricas 2D (algoritmos incrementais de varrimento).
- Coons inventa a representação de superfícies curvas através de “retalhos” (patches) baseados em aproximações polinomiais (1963).

História da C.G.

- Em 1965 Roberts cria um algoritmo de remoção de partes invisíveis de segmentos de recta e introduz a noção de coordenada homogénea.
- Em 1967 Appel cria algoritmos de cálculo de visibilidade, sombras e visualização 3D. Um ano depois, inventa um método de cálculo de visibilidade precursor do *ray tracing*.

História da C.G.

- Em 1968, Warnock e Watkins propõem algoritmos diferentes de remoção de superfícies escondidas.
- Em 1969 é criado o grupo com interesse especial em gráficos e técnicas interactivas (SIGGRAPH).
- Em 1969, nos Bell Labs, constrói-se a primeira matriz de pixels (cada pixel era representado por 3 bits).

História da C.G.

- Progressos da CG nos anos 60:



Visualização "malha de arame"



Cálculo de linhas visíveis



Iluminação ambiente



Iluminação difusa

História da C.G.

- Em 1970, Bézier desenvolve novas formas de representação de superfícies 3D generalizadas (para a indústria automóvel).
- Em 1971, Gouraud inventa um método de coloração que usava apenas a parte difusa da luz.
- Em 1972 Shoup cria a primeira matriz de pixels com 8 bits/pixel.

História da C.G.

- Na década de 1970, Newell e Sancha inventam algoritmos de cálculo de visibilidade de superfícies 3D baseados em técnicas de ordenação.
- Em 1974, Ed Catmull desenvolve um método eficiente de cálculo de visibilidade e coloração de faces 3D (designado z-buffer).

História da C.G.

- Em 1975, Phong inventa um novo método de coloração de faces 3D, que usava as componentes difusa e especular da luz (reflexões simples).
- É também por esta altura que Blinn inventa diversos métodos de mapeamento de texturas.

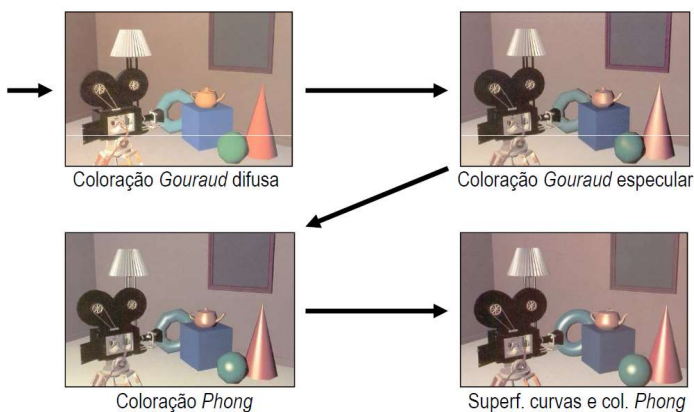


História da C.G.

- Crow, em 1977, apresenta a técnica de *anti-aliasing*.
- Em 1977 surge o primeiro standard gráfico de programação 2D:
 - O Graphical Kernel System – ANSI.
- Um exemplo do que se fazia por esta altura pode ser visto em:
http://www.youtube.com/watch?v=NXkkr0REEPI&feature=player_embedded

História da C.G.

- Progressos da CG nos anos 70:

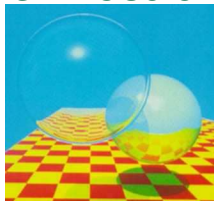


História da C.G.

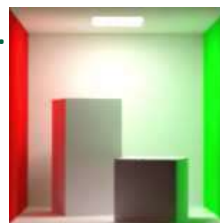
- A década dos anos 80 é a época:
 - do computador pessoal incorporado com rato e matrizes de *pixels* com ecrãs de varrimento;
 - do processador gráfico (desenvolvido pelas INTEL e Texas Instruments);
 - da grande evolução do hardware gráfico (algoritmos em hardware);
 - em que a Autodesk lança o AutoCAD (aplicação de CAD).

História da C.G.

- Whitted inventa em 1980 o método do ray tracing.

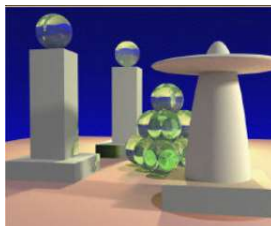


- Em 1984, Greenberg desenvolve o método da radiosidade.



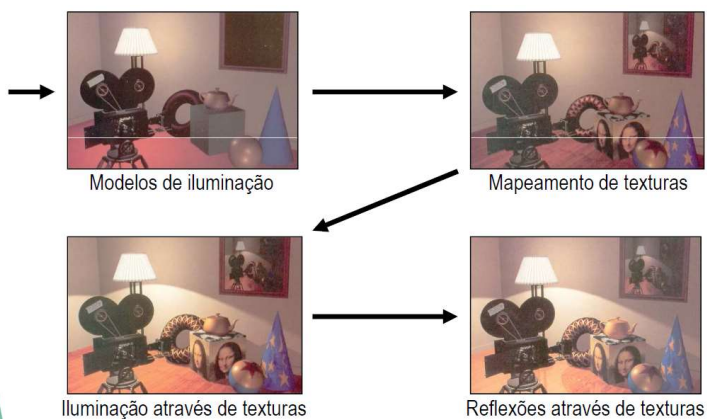
História da C.G.

- Em 1986, Kajiya descreve a equação de renderização que trata todos os fenômenos de luz, na base da iluminação global. Esta equação formaliza a síntese foto e fisicamente realista de imagem 3D.



História da C.G.

- Progressos da CG nos anos 80:



História da C.G.

- A plataforma mais comum para actividades em CG, nos inícios de 90, era a estação gráfica SGI, com:
 - 16 Mbytes de memória;
 - matriz de pixels com 24 bits/pixel;
 - suporte hardware para coloração Gouraud;
 - visibilidade z-buffer (os IBM PC ainda não possuíam hardware gráfico).

História da C.G.

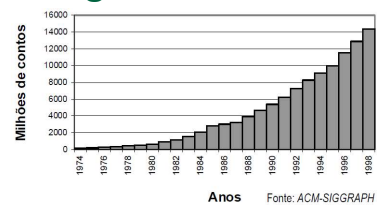
- Em 1992 surge o standard gráfico de programação OpenGL (SGI).
- A Sony, em 1994, lança a Playstation;
- Em 1995 a microsoft lança a 1ª versão do directX.
- Em 1995 é criada a 1ª versão do Blender.

História da C.G.

- Por esta altura, a Universidade do Illinois desenvolve tecnologia de realidade virtual.
- Em 1995 M. Pesce introduz o conceito VRML - standard ISO 1997;
- Em 1997 a Universidade de Chapell Hill cria um sistema computacional paralelo para produção interactiva de imagens em cenas complexas.

História da C.G.

- Em 1997 a empresa NVIDIA começa a contratar investigadores para produzir hardware gráfico 3D para computadores pessoais IBM PC.
- A computação gráfica passou a liderar negócios ligados ao cinema, vídeo e lazer.



História da C.G.

- Progressos da CG nos anos 90:
 - Foi quando se deu a viragem da indústria de cinema, do vídeo, da televisão e do lazer/entretenimento em relação à CG;
 - Os jogos 3D Myst, Doom, Quake e Riven ilustram convincentemente muitos avanços científicos e tecnológicos da CG;

História da C.G.

- Progressos da CG nos anos 90:
 - Surgem empresas dedicadas ao fabrico de hardware gráfico 3D para computadores pessoais IBM PC e Apple (ATI, 3dfx, NVIDIA, etc);
 - As consolas de jogos evoluem rapidamente e transformam-se em computadores especializados em jogos (Playstation e Nintendo64);

História da C.G.

- Progressos da CG nos anos 90:
 - Apareceram arquitecturas paralelas para produção de imagem e animação computadorizada;
 - Deu-se uma enorme disseminação da actividade científica devida à WWW, ao Email e à migração da investigação e desenvolvimento em CG para os computadores pessoais IBM PC (Windows e Linux).

História da C.G.

- No início do séc XXI, a plataforma mais comum para actividades em CG é o IBM PC, com
 - 512 Mbytes de memória;
 - suporte em hardware da coloração de Phong;
 - visibilidade z-buffer;
 - mapeamento de texturas em TR;
 - ecrã de elevada resolução.

História da C.G.

- Em 2000 são lançadas no mercado as consolas de jogos Sega, Dreamcast e Sony Playstation 2 (poderosos computadores gráficos).



3 MT/segundo
16 Mbytes RAM



38 MT/segundo
32 Mbytes RAM



12 MT/segundo
43 Mbytes RAM



100 MT/segundo
64 Mbytes RAM



210 MT/segundo
1Gbyte RAM

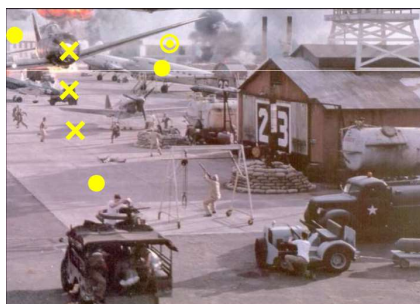


1000 MT/segundo
256 Mbytes RAM

Nota: MT = milhão de triângulos

História da C.G.

- Em 2001 exibe-se o filme Pearl Harbour (Disney), repleto de efeitos especiais ultra realistas em sequências de combate aéreo e naval.



Legenda:
X - sintético
○ - retocado
● - real

História da C.G.

- Em 2001, as placas gráficas da nVidia impuseram-se às da ATI e da Matrox.
- Em 2001, a Microsoft lança a consola de jogos Xbox.
- O filme “Final Fantasy: The Spirits Within” foi marcante na criação de filme feito por computador com humanos realistas (2001).

História da C.G.



História da C.G.

- Em 2002, o filme “As duas torres” mostra um Golum muito realista e é lançada a 1ª versão do Blender com a licença GNU.
- Nesse ano, Robert Bridson, Ronald Fedkiw e John Anderson mostram um estudo de referência, sobre simulação de tecidos afectados por forças.

História da C.G.

- Em 2003 foi lançado o Half Life 2, cujas personagens se aproximavam muito da realidade devido motor físico que continha (Havoc) e pela inteligência artificial que continha.



História da C.G.

- Em 2004 a nVidia e a ATI criam placas gráficas 3D para telemóveis e PDAs.
- A guerra entre a nVidia e a ATI continua entre 2005 e 2006, com a primeira a equipar a Playstation e a segunda a Xbox 360.



História da C.G.

- Em 2006 a Nintendo lança a revolucionária consola Wii.
- É nesta primeira década do séc. XXI que aparecem as TVs com tecnologia plasma, LCD, LED e 3D.
- Os primeiros protótipos da linguagem WebGL, para usar as potencialidades gráficas do OpenGL na WWW, apareceram em 2006.

História da C.G.

- Entre 2006 e 2008 intensificou-se a utilização dos telemóveis, o que implicou a necessidade deles terem melhores recursos gráficos (devido aos jogos e ao acesso à internet).
- Assim, em 2007 surge uma versão melhorada do OpenGL para uso em plataformas móveis, o OpenGL ES 2.0 (Khronos Group, Inc.).

História da C.G.

- Em 2009 surgiu o WebGL Working Group (Khronos Group, Inc.), com participação da Apple, Google, Mozilla e Opera, entre outros.
- Em 2009 é lançado o filme “Avatar”, baseado em tecnologia 3D.
- O estado da arte da computação gráfica em 2009 pode ser vista em <https://youtu.be/qC5Y9W-E-po>

História da C.G.

- Em 2010 passou-se a usar mais os gráficos baseados em *voxel* (*pixel* volumétrico) para animações 3D.
- A computação de simulações de fluidos em computadores pessoais torna-se possível em 2010.
- Surgiu em 2010 o Direct3D Mobile, uma versão mais contida do Direct3D da Microsoft.

História da C.G.

- A versão 1.0 da especificação do WebGL foi apresentada em 2011.
- O primeiro smartphone totalmente 3D surgiu em 2011, pelas mãos da LG Electronics.
- Em 2012 o filme *O Hobbit* foi filmado a 48 fps, facilitando e reduzindo os tempos de filmagem para os filme 3D.

História da C.G.

- O estado da arte da área computação gráfica em 2012 pode ser vista em <https://youtu.be/cKrng7ztpog>
- O computador mais rápido de 2013 era 33 bilhões de vezes mais rápido que o primeiro computador criado.



História da C.G.

- Em 2013 era possível criar, em praticamente qualquer computador pessoal, o tipo de computação gráfica que teria sido inimaginável à 10 anos atrás, como:

<https://youtu.be/XlyCLbt3Thk>

e

<https://www.youtube.com/watch?v=qAGbcxiHZ9E>

História da C.G.

- Está a ficar cada vez mais fácil desenvolver aplicações gráficas extremamente realista com computadores baratos, como se pode ver no exemplo de 2014, onde se transformou algo real no que se apresenta em

<https://youtu.be/KnXLxto4c38>

História da C.G.

- O estado da arte da área computação gráfica em 2014 pode ser vista em

<https://www.youtube.com/watch?v=u3Z1hDwGEmM>

- E o de 2015 em

<https://www.youtube.com/watch?v=XrYkEhs2FdA>

História da C.G.

- Em 2016, o estado da arte da área computação gráfica é o apresentado em

<https://www.youtube.com/watch?v=dQBJ0r5Pj5s>

História da C.G.

- Finalmente, o estado da arte da área computação gráfica em 2017 pode ser vista em

<https://www.youtube.com/watch?v=5YvIHREdVX4>

e

https://www.youtube.com/watch?v=3OGKh_9Rj_8

Conclusões

- Em cerca de 50 anos:
 - A Computação Gráfica esteve na origem da indústria dos vídeo jogos;
 - Ajudou a transformar o cinema de animação numa arte e a alargar as suas fronteiras (esbater as diferenças entre o animado e o real).
- “A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo” - Alan Kay

Conclusões

- Assim, nos próximos 50 anos, a CG:
 - Ajudará a tornar os jogos de computador numa nova forma de arte;
 - Esbaterá a separação entre a realidade e as ficções, com os dispositivos de interacção adequados (viver várias vidas paralelas);
 - Irá tornar-se onnipresente e deixará de ser falada como área diferenciada que presta serviços a outras actividades humanas.

Conclusões

- Para atingir esses objectivos:
 - Serão adoptados modelos de iluminação extremamente verosímeis;
 - Serão desenvolvidos novos métodos de visualização 3D interactivos, com suporte de cenas dinâmicas. Todos estes métodos deverão migrar para hardware;
 - A computação distribuída será utilizada intensivamente, permitindo o processamento de grandes quantidades de dados.

referências

- A. Costa, “História da Computação Gráfica”, <http://www.dei.isep.ipp.pt/~acc/etc/HistCompGráfica.pdf>, 2005.
- <http://design.osu.edu/carlson/history/timeline.html>.
- http://hem.passagen.se/des/hocg/hocg_1960.htm.
- http://deseng.ryerson.ca/dokuwiki/mec222:brief_history_of_computer_graphics.